

① $A = 1111\ 1000$
 $B = 1000\ 1000$

② Valor de A

$A = 1111\ 1000$

Complemento de A = $0000\ 0111$

Valor de B

$B = 1000\ 1000$

Complemento de B = $0111\ 0111$

$$\begin{array}{r}
 0000\ 0111 \\
 + \quad 1 \\
 \hline
 0000\ 1000 \\
 \text{2}^8 \text{ 2}^7 \text{ 2}^6 \text{ 2}^5 \text{ 2}^4 \text{ 2}^3 \text{ 2}^2 \text{ 2}^1 \text{ 2}^0 \\
 8 \\
 \hline
 \therefore A = -8 //
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 0111\ 0111 \\
 + \quad 1 \\
 \hline
 0111\ 1000 \\
 \text{2}^6 \text{ 2}^5 \text{ 2}^4 \text{ 2}^3 \text{ 2}^2 \text{ 2}^1 \text{ 2}^0 \\
 64 + 32 + 16 + 8 = 120 \\
 \hline
 \therefore B = -120 //
 \end{array}$$

③ A + B

$$\begin{array}{r}
 1111\ 1000 \\
 + 1000\ 1000 \\
 \hline
 1000\ 0000 \rightarrow \text{es negativo} \\
 \text{calculamos su} \\
 \text{complemento } = 2
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 \text{Complemento: } 0111\ 1111 \\
 + \quad 1 \\
 \hline
 1000\ 0000 = -128 // \\
 \text{2}^7 = 128
 \end{array}$$

Esta en el rango de -128 a 127 por lo que no hay desbordamiento.

④ A - B

$-8 - (-120) \rightarrow -8 + 120$

$$\begin{array}{r}
 \text{Complemento de B: } 0111\ 0111 \\
 + \quad 1 \\
 \hline
 0111\ 1000 \rightarrow 120
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 A - B: \\
 1111\ 1000 \\
 + 0111\ 1000 \\
 \hline
 0111\ 0000 = 112 // \\
 \text{2}^6 \text{ 2}^5 \text{ 2}^4 \\
 64 + 32 + 16 = 112
 \end{array}$$

Esta en el rango de -128 a 127 por lo que no hay desbordamiento

③

\$a0 (4): Argumento 1

\$t1 (9): Temporal

\$t2 (10): Temporal

add \$a0, \$t1, \$t2

↓

\$a0 = \$t1 + \$t2

0 0

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 A

11 B

12 C

13 D

14 E

15 F

Opcode rs rt rd shamt funct

binario: 0000,00 01,001 0,1010, 00100 000,00 10,0000

hexa : 0x012A2020

②

Opcode | rs | rt | imm |

- Opcode: indica la operación a realizar
- rs, imm: usados como operandos fuentes o registros de origen
- rt: usado como destino

④

ALU: Unidad Aritmético Lógica

Realiza operaciones matemáticas y lógicas necesarias para la ejecución de instrucciones. Se compone de:

- Bloque aritmético: realiza sumas, restas, multiplicaciones y divisiones
- Bloque lógico: operaciones como AND, OR, XOR y NOT
- Bloque de desplazamiento (Shifter): desplaza bits a la izquierda o a la derecha
- Unidad de Comparación: compara valores para instrucciones condicionales
- Bloque de control: maneja operaciones de salto y transferencia de datos.

⑤

Se dividen en dos:

Segmento estático y segmento dinámico.

Los datos cargados al programa son estáticos, los datos cargados al correr el programa son dinámicos.